# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-ANOMALY-IT · v1.4 · 2026-10-20 |
| Pacchetto | star-anomaly |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.orbit.anomalies |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_anomaly |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_anomaly-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_anomaly-0.1.0-py3-none-any.whl | 8aba738e1fe4b0aefe0b6841288ea2fb06c28829341675b4218e4c5f0e982620 |
| star_anomaly.py | 76f3de92f09322b24e3c45c652b3063583486a03b023535c152ab6489a7f44ea |
| star_anomaly-0.1.0-source.zip | 691261d5657a59524c9aa4109e27773fbad54747e8ab0e4a3227e53bd38a60a6 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

L'equazione di Keplero e le conversioni tra anomalia media, eccentrica, iperbolica e vera per orbite chiuse e aperte: un risolutore di Newton con intervallo di confinamento che non può divergere, un residuo che non si cancella vicino al pericentro delle orbite quasi paraboliche, il numero di rivoluzioni conservato; entro 1e-14 rad dall'aritmetica a 50 cifre su 1120 orbite.

La parabola (e esattamente 1) non è coperta: usare altrove l'equazione di Barker. Alcune conversioni sono per natura mal condizionate e nessun codice può rimediare: vicino alla parabola, l'anomalia eccentrica ricavata da un'anomalia vera prossima a 180 gradi e l'anomalia iperbolica ricavata da un'anomalia vera prossima all'asintoto hanno meno cifre del dato in ingresso (la funzione è accurata per il float che riceve; è il float a non contenere l'informazione). Il riferimento a 50 cifre usa formule diverse da quelle del modulo ma è stato scritto dallo stesso autore. Nessuna propagazione nel tempo: convertire un tempo in anomalia media è una moltiplicazione, lasciata a chi chiama.

- Orbite chiuse (0 <= e < 1): `eccentric_from_mean`, `mean_from_eccentric`, `true_from_eccentric`, `eccentric_from_true`, `true_from_mean`, `mean_from_true`. Orbite aperte (e > 1): `hyperbolic_from_mean`, `mean_from_hyperbolic`, `true_from_hyperbolic`, `hyperbolic_from_true`. Angoli in radianti.
- Le funzioni per orbite chiuse conservano la rivoluzione (nulla è ridotto a un giro). L'equazione di Keplero è risolta con il metodo di Newton dentro un intervallo che contiene sempre la radice, con il residuo scritto in modo da non cancellarsi vicino al pericentro di un'orbita quasi parabolica; l'anomalia vera viene da una forma che non richiede di scegliere il quadrante.
- Misurato su 1120 orbite (620 chiuse, 500 aperte, un quinto quasi paraboliche) e due esempi pubblicati, quattro conversioni ciascuna: entro 1e-14 rad dall'aritmetica a 50 cifre in ogni caso; entro 2e-14 rad da hapsira e Orekit sulle orbite ordinarie (quelle quasi paraboliche sono riportate a parte nel file di evidenza).

- Ogni funzione restituisce un float o solleva `ValueError`: valori che non sono numeri reali finiti, un'eccentricità dalla parte sbagliata di 1 per la funzione chiamata, un angolo oltre 1e9 rad, un'anomalia vera sull'asintoto di un'orbita aperta o oltre, un risultato troppo grande per un float.

## 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_anomaly_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-anomaly}: Anomalia media, eccentrica, iperbolica e vera},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_anomaly/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze